Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra: Inteligencia Artificial — Comisión 5K09 — Ciclo 2026

Actividad PI4 — Unidad 4 (Individual)

Integración de Modelos de Lenguaje con la Base de Conocimiento

Proyecto	EvalTIC — Asistente inteligente para la evaluación de notebooks usadas
Grupo	Grupo 20
Autor	Luciano Romero
Rol	SM3 — Evaluación de la operación y decisión final (y orquestación)
Fecha	9 de noviembre de 2026
Repositorio	github.com/Luchoromero29/proyecto-final-IA

b) Revisión de consultas y conocimiento recuperable

SM3 recibe el costo de SM1 y el VMA, el riesgo y la demanda de SM2, y decide con criterios del grafo: R3.7 (costo / VMA > CE `ratio_reparacion_max`), R3.8 (riesgo Alto y demanda Baja), margen requerido con orden fijo (CE `margen_base` → R3.4 o R3.5 → R3.6) y la conveniencia difusa `SM3-CONV` (brecha de margen y descuento necesario). Además coordina la evaluación integral: el enrutador, la extracción integral y el dictamen.

Consulta — inferencia Mamdani de conveniencia (SM3-CONV) en Cypher

```
            WITH $brecha AS brecha, $descuento AS descuento
            MATCH (r:ReglaDifusa {base:'SM3-CONV'})-[a:ANTECEDENTE]->(cj:ConjuntoDifuso)<-[:TIENE_CONJUNTO]-
(var:VariableDifusa)
            WITH brecha, descuento, r, a.grupo AS grupo,
                 max(exp(-0.5 * (((CASE var.nombre WHEN 'Brecha_Margen' THEN brecha ELSE descuento END) - cj.c) /
cj.sigma)^2)) AS mu_grupo
            WITH brecha, descuento, r, min(mu_grupo) AS fuerza
            MATCH (r)-[:CONSECUENTE]->(sal:ConjuntoDifuso)
            WITH brecha, descuento, collect({regla: r.id, fuerza: fuerza, c: sal.c, sigma: sal.sigma}) AS reglas
            UNWIND range(0, 100) AS i
            WITH brecha, descuento, reglas, i / 100.0 AS y
            UNWIND reglas AS rg
            WITH brecha, descuento, reglas, y, rg, exp(-0.5 * ((y - rg.c) / rg.sigma)^2) AS mu_sal
            WITH brecha, descuento, reglas, y,
                 max(CASE WHEN rg.fuerza < mu_sal THEN rg.fuerza ELSE mu_sal END) AS altura
            WITH brecha, descuento, reglas, sum(y * altura) / sum(altura) AS centroide
            MATCH (:VariableDifusa {nombre:'Conveniencia'})-[:TIENE_CONJUNTO]->(s:ConjuntoDifuso)
            WITH brecha, descuento, reglas, centroide, s,
                 exp(-0.5 * ((centroide - s.c) / s.sigma)^2) AS mu
            ORDER BY mu DESC
            WITH brecha, descuento, reglas, centroide, collect(s.etiqueta)[0] AS categoria
            RETURN round(centroide, 4) AS centroide, categoria
```

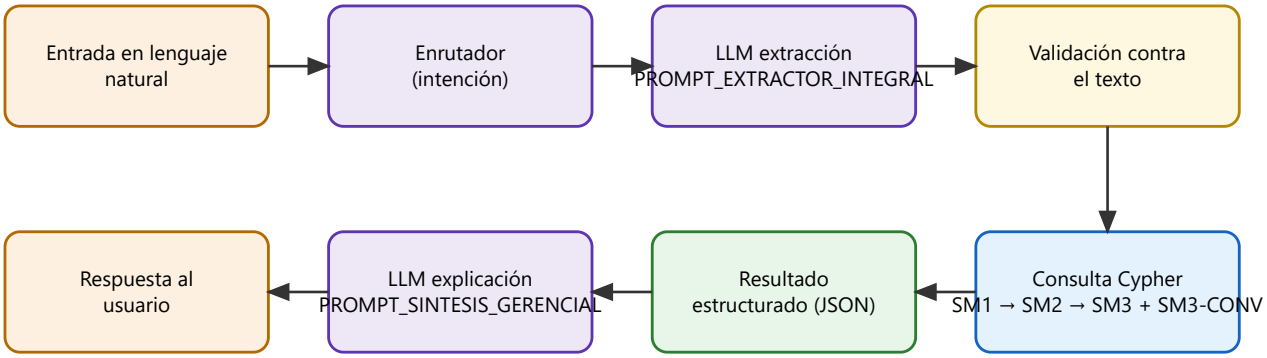
Criterios expertos vigentes en Neo4j

Id	Nombre	Valor	Unidad	Versión	Estado	En uso
CE-01	bateria_reemplazo	75	%	v1	Provisional	sí
CE-02	ram_soldada_min	4	GB	v1	Provisional	sí
CE-03	temperatura_service	85	°C	v1	Provisional	sí
CE-04	costo_service_termico	30000	ARS	v2	Provisional	sí
CE-05	bateria_depreciacion	80	%	v1	Provisional	sí
CE-06	bateria_factor	10	%	v1	Provisional	sí
CE-07	deprec_danado	15	%	v1	Provisional	sí
CE-08	deprec_detalles	5	%	v1	Provisional	sí
CE-09	reval_ssd	45000	ARS	v2	Provisional	sí
CE-10	reval_ram	35000	ARS	v2	Provisional	no (reemplazado)
CE-11	penal_repuestos	50000	ARS	v1	Provisional	sí
CE-12	antiguedad_obsoleta	6	años	v1	Provisional	sí
CE-13	anio_referencia	2026	año	v1	Provisional	sí
CE-14	margen_base	20	%	v1	Provisional	sí

CE-15	margen_alta_liquidez	12	%	v1	Provisional	sí
CE-16	margen_riesgo_alto	30	%	v1	Provisional	sí
CE-17	umbral_intervenciones	4	intervenciones	v1	Provisional	sí
CE-18	prima_fallas	5	pp	v1	Provisional	sí
CE-19	ratio_reparacion_max	0.5	adimensional	v1	Provisional	sí
CE-20	descuento_max	35	%	v1	Provisional	sí
CE-21	deprec_anual_inicial	10	%	v1	Provisional	no (reemplazado)
CE-22	deprec_anual_posterior	8	%	v1	Provisional	no (reemplazado)
CE-23	anios_deprec_inicial	3	años	v1	Provisional	no (reemplazado)
CE-24	valor_residual_min	20	%	v1	Provisional	no (reemplazado)
CE-25	factor_riesgo_medio	90	%	v1	Provisional	no (reemplazado)
CE-26	factor_riesgo_alto	75	%	v1	Provisional	no (reemplazado)
CE-27	ram_objetivo	8	GB	v1	Provisional	sí
CE-28	anio_min_w11	2018	año	v1	Provisional	sí
CE-29	min_muestras_mercado	5	avisos	v2	Provisional	sí
CE-30	descuento_negociacion	10	%	v1	Provisional	sí

c) Diseño del flujo de orquestación

El flujo sigue el patrón sándwich con dos prompts separados. El enrutador (System Prompt maestro, común a todo el asistente) decide que la consulta corresponde a SM3; el prompt de extracción la convierte en JSON estricto; ese JSON se valida contra el texto original y alimenta las consultas Cypher sobre Neo4j; el resultado estructurado vuelve al LLM con el prompt de explicación, que solo puede redactar con esos datos.



Flujo de SM3 — Luciano Romero

Figura 1. Flujo de orquestación de SM3.

d) Diseño de prompts

System Prompt maestro de enrutamiento (común al asistente)

```
Sos el enrutador de EvalTIC, un asistente que evalúa notebooks usadas para reventa.
Tu única tarea es clasificar el mensaje del usuario en UNA intención. No respondas la consulta.
Límites: el conocimiento experto (precios, costos, umbrales y reglas) está en la base de conocimiento Neo4j;
vos nunca das valores ni recomendaciones propias.
```

```
Intenciones posibles:
- "evaluacion_integral": un aviso o una oferta de venta de una notebook con precio pedido, o la pregunta
  de si conviene comprarla. Usa los tres submódulos (técnico, comercial y decisión).
- "diagnostico_tecnico": preguntas sobre el estado físico o la reparación de una notebook (batería, temperatura,
  RAM, disco, pantalla, teclado, cargador, fallas) SIN precio de compra. Submódulo SM1.
- "valuacion_comercial": preguntas sobre cuánto vale o a cuánto se revende una notebook según su procesador,
  marca/línea o RAM, SIN pedir una decisión de compra. Submódulo SM2.
- "fuera_de_dominio": cualquier otra cosa (otros productos, charla general, pedidos sin relación).

Respondé ÚNICAMENTE un JSON: {"intencion": "<una de las cuatro>", "motivo": "<frase corta>"}
```

System Prompt de extracción (PROMPT_EXTRACTOR_INTEGRAL)

```
Extrae en un único objeto JSON los parámetros de la notebook para el sistema EvalTIC.
El LLM se encarga única y exclusivamente de parsear los datos presentes en el texto a formato JSON.
No inventes valores. Si un dato NO aparece en el texto, poné null.
No agregues comentarios en el JSON (no uses // ni /* */).
NO clasifiques ni catalogues fallas críticas: incluye en "fallas" TODAS las fallas, roturas, faltantes, deterioros
o problemas informados en el texto.

Campos del JSON:
- "marca": marca comercial (string o null)
- "modelo": modelo comercial (string o null)
- "procesador": procesador copiado textual del aviso, sin completar modelos que no estén escritos (o null)
- "precio_publicado": precio entero en pesos (ej: "$115.000" -> 115000) o null
- "anio_fabricacion": año entero (ej: 2020) o null
- "salud_bateria_pct": entero 0-100 o null
- "ciclos_bateria": entero o null
- "temperatura_cpu_c": entero °C o null
- "thermal_throttling": bool o null
- "ram_gb": entero (4, 8, 16) o null
- "tipo_disco": "HDD" o "SSD" o null
- "pantalla_danada": true solo si el aviso dice que la pantalla está dañada; false si dice que está bien; si no,
null
- "teclado_danado": true solo si el aviso dice que el teclado está dañado; false si dice que está bien; si no,
null
- "cargador_incluido": bool o null
- "soporte_windows_11": bool o null
- "fallas": lista con TODAS las fallas, daños, desgastes o problemas reportados (lista de strings). NO incluyas
cosas que están bien.

Ejemplo:
Texto: "Vendo Acer Aspire 5 2020 i5 w11 $115.000. Batería 42% 780 ciclos, calienta 92C cuelgues térmicos, 4GB RAM,
HDD 500GB, pantalla con rayas, teclado roto, sin cargador."
JSON:
{"marca": "Acer", "modelo": "Aspire 5", "procesador": "i5", "precio_publicado": 115000, "anio_fabricacion": 2020,
"salud_bateria_pct": 42, "ciclos_bateria": 780, "temperatura_cpu_c": 92, "thermal_throttling": true, "ram_gb": 4,
"tipo_disco": "HDD", "pantalla_danada": true, "teclado_danado": true, "cargador_incluido": false,
"soporte_windows_11": true, "fallas": ["batería baja duración (42%, 780 ciclos)", "calienta 92°C con cuelgues
térmicos", "disco HDD", "pantalla con rayas", "teclado roto", "sin cargador"]}

Responde ÚNICAMENTE el objeto JSON.
```

System Prompt de explicación (PROMPT_SINTESIS_GERENCIAL)

```
Eres el Director General de EvalTIC (PG3), sistema neuro-simbólico de evaluación y tasación de notebooks usadas.
A partir del resumen consolidado de la evaluación técnica (SM1), comercial (SM2) y financiera (SM3), redacta una
síntesis ejecutiva comercial profesional, no determinista y concisa (máximo 120 palabras).

La síntesis ejecutiva debe incluir:
1. Veredicto Final claro: COMPRAR DIRECTO, NEGOCIAR CON CONTRAOFERTA, DESCARTAR POR INVIABILIDAD / RIESGO, o
VERIFICAR ANTES DE DECIDIR.
2. Resumen Técnico (SM1): condición del equipo, todas las fallas reportadas y plan de reacondicionamiento
```

```
necesario con sus costos.
3. Valuación y Mercado (SM2): VMA tasado, nivel de riesgo y demanda comercial.
4. Estrategia Financiera (SM3): márgenes proyectados, contraoferta sugerida si aplica o motivo de
descarte/verificación.

Reglas:
- Mencioná textualmente todas las fallas y problemas informados en el resumen.
- Utilizá los valores numéricos y montos provistos en el resumen, sin inventar cifras.
- Redactá con estilo profesional, ejecutivo y directo, sin formato JSON ni etiquetas markdown innecesarias.
```

Los ejemplos de entrada y de salida de ambos prompts están en la sección f) (columnas "Información extraída" y "Respuesta generada"), tomados de ejecuciones reales.

e) Implementación desarrollada

`asistente_evaltic()` es el punto de entrada único: el System Prompt maestro clasifica la consulta y, si es un aviso con precio, `evaluar_publicacion_integral()` ejecuta: extracción con `PROMPT_EXTRACTOR_INTEGRAL`, validaciones contra el texto (precio, procesador, año), R3.3 (señales de bloqueo → verificación pendiente), SM1, SM2 y `ejecutar_motor_sm3()`. El estado de la decisión es **Firme** solo si todos los criterios y costos usados están validados y no hubo datos inferidos ni pendientes; si no, **Provisional** con la lista de criterios pendientes. El dictamen lo redacta el LLM con `PROMPT_SINTESIS_GERENCIAL` a partir del resumen ya calculado, con el control anti-alucinación y un dictamen determinístico de respaldo.

```
margen neto  = (VMA − precio − costo de reparación) / VMA
contraoferta = VMA − costo de reparación − VMA × margen requerido
```

f) Pruebas de ejecución

Se ejecutaron cinco consultas representativas. Todas las salidas son reales (LLM local `qwen2.5:1.5b` en Ollama y Neo4j 5.26 en Docker), corridas el 9 de noviembre de 2026.

Consulta del usuario	Información extraída (JSON)	Reglas activadas	Resultado	Respuesta generada

Publicación: Vendo Acer Aspire 5 año 2020 con Intel i5 10ma gen (soporte Windows 11). Precio pedido: $350.000. Detalles: enciende pero la batería dura 20 minuto...	{"marca": "Acer", "modelo": "Aspire 5", "procesador": "Intel i5 10th gen", "precio_publicado": 350000, "anio_fabricacion": 2020, "salud_bateria_pct": 42, "ciclos_bateria": 780, "temperatura_cpu_c": 92, "thermal_throttling": true, "ram_gb": 4, "tipo_disco": "HDD", "cargador_incluido": true, "soporte_windows_11": true, "fallas": ["batería baja duración (42%, 780 ciclos)", "calienta 92°C con cuelgues térmicos", "disco HDD", "teclado funcionando perfectamente", "pantalla funcionando perfectamente"]}	SM1-BAT difusa (0.86 → Obligatoria) → bateria ($75,000) SM1-TER difusa (0.86 → Obligatoria) → service_termico ($30,000) Plan: RAM < CE ram_objetivo → ram_upgrade ($40,000) Plan: disco HDD → SSD → ssd_upgrade ($45,000) Plan: mano de obra → mano_de_obra ($40,000) R2.3: revalorización por upgrade a SSD (CE reval_ssd) SM2 componentes: Core i5 10ma gen ($703,000) × Aspire (0.972) × RAM 8 GB (1.0) − 10 % de negociación R3.6: intervenciones ≥ CE umbral_intervenciones → + CE prima_fallas SM3-CONV difusa (brecha -12.9 pp, descuento 24.3 %) → Negociar (0.49)	**ComprarConOfertaMenor** (Provisional) Costo SM1 $230.000; VMA $660.000; margen 12.1 % vs requerido 25.0 %; contraoferta $265.000	**Síntesis Ejecutiva Comercial** **Veredicto Final:** COMPRAR DIRECTO **Resumen Técnico (SM1)** - **Equipo:** Acer Aspire 5 - **Precio Solicitado (ARS):** 350,000 - **Estado Decision:** Provisional - **Motivo:** Sin motivo específico - **Fallas Reportadas:** 1. Batería baja duración (42%, 780 ciclos) 2. Calienta 92°C con cuelgues térmicos 3. Disco HDD 4. Teclado funcionando perfectamente 5. Pantalla funcionando perfectamente **Costo de Reparación:** $230,000 **Reparaciones Necesarias:** - Reemplazo de batería - Service térmico (pasta térmica y limpieza) - Ampliación de RAM a 8 GB - Reemplazo de HDD por SSD 480 GB - Mano de obra y control de calidad **Valuación y Mercado (SM2)** - **VMA Tasado (ARS):** 660,000 - **Riesgo:** Medio - **Demanda:** Media **Estrategia Financiera (SM3)** - **Precio Publicado:** 350,000 - **Costo Reparación:** 230,000 - **VMA Tasado:** 660,000 - **Márgen Neto (Pct):** 12.1% - **Ratio Reparación:** 0.35 - **Márgen Requerido (Pct):** 25.0% - **Brecha Margen (PP):** -12.9% - **Descuento Requerido (Pct):** 24.3% - **Contraoferta Sugerida (ARS):** 265,000 **Conclusión:** La

				evaluación técnica, valuación, y estrategia financiera del equipo Acer Aspire 5 son favorables para una compra directa con una contraoferta sugerida de $265,000. Este equipo tiene una buena demanda y margen de beneficio, lo que lo convierte en una opción atractiva para la empresa EvalTIC.
Oportunidad ThinkPad T490 2019 Core i5 8va gen, Windows 11 oficial. Piden $400.000. Equipo en estado excelente, batería al 91% con 110 ciclos, temperatura bajo ...	`{"marca": "ThinkPad", "modelo": "T490", "procesador": "Core i5 8va gen", "precio_publicado": 400000, "anio_fabricacion": 2019, "salud_bateria_pct": 91, "ciclos_bateria": 110, "temperatura_cpu_c": 68, "thermal_throttling": false, "ram_gb": 16, "tipo_disco": "SSD", "pantalla_danada": false, "teclado_danado": false, "cargador_incluido": true, "soporte_windows_11": true, "fallas": ["batería al 91%", "temperatura bajo carga 68°C sin throttling"]}`	SM1-TER difusa (0.38 → Recomendada) → service_termico ($30,000) Plan: mano de obra → mano_de_obra ($40,000) SM2 componentes: Core i5 8va gen ($594,000) × ThinkPad (1.075) × RAM 16 GB (1.08) − 10 % de negociación SM3-CONV difusa (brecha 4.3 pp, descuento 0.0 %) → Comprar (0.81)	**Comprar** (Provisional) Costo SM1 $70.000; VMA $621.000; margen 24.3 % vs requerido 20.0 %	DICTAMEN EJECUTIVO EVALTIC — ThinkPad T490 • Veredicto Final: COMPRAR DIRECTO (Decisión provisional). • Fallas y problemas reportados: batería al 91%, temperatura bajo carga 68°C sin throttling. • Resumen Técnico (SM1): Físicamente reparable. Plan: Service térmico (pasta térmica y limpieza), Mano de obra y control de calidad (Costo total: $70,000 ARS). • Valuación Comercial (SM2): VMA tasado en $621,000 ARS | Riesgo de obsolescencia: Medio | Demanda comercial: Alta. • Estrategia Financiera (SM3): Operación aprobada al precio pedido ($400,000 ARS). Margen neto: 24.3% (Requerido: 20.0%).

Dell Inspiron 15 piden $150.000 pero no da video, tiene la CPU quemada en corto insalvable y pista de placa perforada.	`{"marca": "Dell", "modelo": "Inspiron 15", "procesador": "quemada", "precio_publicado": 150000, "fallas": ["no da video", "CPU quemada", "pista de placa perforada"]}`	R1.1: falla insalvable detectada ('no da video') → Inviabilidad_Fisica_Insalvable R3.2: dictamen técnico insalvable → DescartarPorInviabilidad	**DescartarPorInviabilidad** (Firme) Costo SM1 $0; VMA $0; margen — % vs requerido — %	**Síntesis Ejecutiva Comercial** **Veredicto Final:** DESCARTAR POR INVIABILIDAD / RIESGO **Resumen Técnico (SM1)** - **Equipo:** Dell Inspiron 15 - **Precio Solicitado ARS:** 150,000 - **Estado Decision:** Firme - **Motivo:** Falla física irreparable detectada en el grafo: no da video. - **Fallas Reportadas:** no da video, CPU quemada, pista de placa perforada. - **Costo Reparación ARS:** 0 - **Reparaciones:** No aplicable **Valuación y Mercado (SM2)** - **VMA Tasado (ARS):** 0 - **Riesgo:** N/A - **Demanda Comercial:** N/A **Estrategia Financiera (SM3)** - **Márgenes Proyectados:** N/A - **Contraoferta Sugerida:** N/A - **Motivo de Descarte/Verificación:** Falla física irreparable detectada en el grafo: no da video. **Conclusión:** Este equipo presenta una falla física irreparable que no permite la reproducción de video, lo cual es un impedimento significativo para su uso en una evaluación. Debido a la inviabilidad del producto, se recomienda descartarlo.

Vendo Lenovo ThinkPad T470 año 2017 con Intel Core i5, piden $300.000. Batería agotada al 30% con 900 ciclos que requiere cambio. 4GB de RAM y disco HDD de 500G...	`{"marca": "Lenovo", "modelo": "ThinkPad T470", "procesador": "Intel Core i5", "precio_publicado": 300000, "anio_fabricacion": 2017, "salud_bateria_pct": 30, "ciclos_bateria": 900, "ram_gb": 4, "tipo_disco": "HDD", "fallas": ["batería agotada al 30%", "900 ciclos, requiere cambio"]}`	SM1-BAT difusa (0.86 → Obligatoria) → bateria ($75,000) Plan: RAM < CE ram_objetivo → ram_upgrade ($40,000) Plan: disco HDD → SSD → ssd_upgrade ($45,000) Plan: mano de obra → mano_de_obra ($40,000) R2.3: revalorización por upgrade a SSD (CE reval_ssd) SM2 componentes: Core i5 ($683,000) × ThinkPad (1.075) × RAM 8 GB (1.0) − 10 % de negociación R3.8: riesgo Alto y demanda Baja → DescartarPorRiesgo	**DescartarPorRiesgo** (Provisional) Costo SM1 $200.000; VMA $706.000; margen 29.2 % vs requerido — %	**Síntesis Ejecutiva Comercial** **Veredicto Final:** **DESCARTAR POR RIESGO** **Resumen Técnico (SM1)** - **Equipo:** Lenovo ThinkPad T470 - **Precio Solicitado ARS:** 300,000 - **Estado Decision:** Provisional - **Motivo:** Riesgo de obsolescencia Alto con demanda comercial Baja (inmovilización de capital). - **Fallas Reportadas:** - Batería agotada al 30% - 900 ciclos, requiere cambio **Valuación y Mercado (SM2)** - **VMA ARS:** 706,000 - **Riesgo:** Alto - **Demanda:** Baja **Estrategia Financiera (SM3)** - **Precio Publicado:** 300,000 - **Costo Reparación:** 200,000 - **VMA Tasado:** 706,000 - **Márgen Neto %:** 29.2 - **Ratio Reparación:** 0.28 **Datos a Verificar:** Temperatura bajo carga (prueba de estrés) **Conclusión:** El equipo Lenovo ThinkPad T470 presenta un alto riesgo de obsolescencia y baja demanda comercial, lo que hace que no sea una opción viable para la empresa. La inversión en reparaciones sería significativa y no proporcionaría beneficios económicos. Por lo tanto, se recomienda descartar este producto para evitar el riesgo de inmovilización de capital.

HP 15 modelo 2021 Ryzen 3 pide $220.000. Batería al 85% y temperaturas normales. Tiene 4GB de RAM y disco HDD de 1TB. Requiere service de limpieza y upgrades es...	`{"marca": "HP", "modelo": "15", "procesador": "Ryzen 3", "precio_publicado": 220000, "anio_fabricacion": 2021, "salud_bateria_pct": 85, "ram_gb": 4, "tipo_disco": "HDD", "fallas": ["batería al 85%", "sin disco SSD"]}`	Plan: RAM < CE ram_objetivo → ram_upgrade ($40,000) Plan: disco HDD → SSD → ssd_upgrade ($45,000) Plan: mano de obra → mano_de_obra ($40,000) R2.3: revalorización por upgrade a SSD (CE reval_ssd) SM2 componentes: Ryzen 3 ($507,000) × HP 15/240/250 (0.981) × RAM 8 GB (1.0) − 10 % de negociación SM3-CONV difusa (brecha 10.0 pp, descuento 0.0 %) → Comprar (0.83)	**Comprar** (Provisional) Costo SM1 $125.000; VMA $493.000; margen 30.0 % vs requerido 20.0 %	**Síntesis Ejecutiva Comercial** **Veredicto Final:** COMPRAR DIRECTO **Resumen Técnico (SM1):** - **Condición del equipo:** HP 15 - **Fallas reportadas:** batería al 85%, sin disco SSD - **Plan de reacondicionamiento necesario:** - Ampliación de RAM a 8 GB - Reemplazo de HDD por SSD 480 GB - Mano de obra y control de calidad - **Costos de reparación:** $125,000 **Valuación y Mercado (SM2):** - **VMA tasado:** $493,000 - **Nivel de riesgo:** Bajo - **Demanda comercial:** Media **Estrategia Financiera (SM3):** - **Márgenes proyectados:** 30.0% - **Costo de reparación:** $125,000 - **VMA tasado:** $493,000 - **Márgen requerido:** 20.0% - **Brecha de margen:** 10.0% - **Descuento requerido:** 0.0% - **Contraoferta sugerida:** $220,000 **Reglas y Registros:** - **Fallas informadas:** batería al 85%, sin disco SSD - **Costos de reparación:** $125,000 - **Márgen proyectado:** 30.0% - **Márgen requerido:** 20.0% - **Brecha de margen:** 10.0% - **Descuento requerido:** 0.0% - **Contraoferta sugerida:** $220,000 **Estado de la decisión:** Provisoria **Motivo:** Sin motivo específico para la decisión provisional. **Datos a verificar:** Temperatura bajo

				carga (prueba de estrés) **Conclusión:** La decisión de comprar el equipo HP 15 es clara y justificada, teniendo en cuenta la valuación, el mercado y los márgenes financieros. La decisión está respaldada por la información proporcionada en los resúmenes SM1, SM2 y SM3.

Capturas de la terminal

Salida completa de la terminal de dos interacciones exitosas (comando `python orquestador_evaltic.py "<consulta>"` dentro del contenedor de la aplicación).

```
PS proyecto-final> docker compose exec app python orquestador_evaltic.py "Publicación: Vendo Acer Aspire 5 año 2020 con Intel i5 10ma gen (soporte Windows 11). Prec…"

[Enrutador] Intención: evaluacion_integral (regla (el mensaje tiene precio)) — Pregunta sobre la valoración de la notebook.

================================================================================
  EVALTIC — ASISTENTE INTELIGENTE INTEGRADO (ORQUESTACIÓN PG3)
  Grafo de Conocimiento Neo4j: Local Offline (Docker) (bolt://neo4j:7687)
================================================================================
[Paso 1/4] Extracción y parseo de datos estructurados con el LLM...
      Datos extraídos por el LLM:
      {
            "marca": "Acer",
            "modelo": "Aspire 5",
            "procesador": "Intel i5 10th gen",
            "precio_publicado": 350000,
            "anio_fabricacion": 2020,
            "salud_bateria_pct": 42,
            "ciclos_bateria": 780,
            "temperatura_cpu_c": 92,
            "thermal_throttling": true,
            "ram_gb": 4,
            "tipo_disco": "HDD",
            "pantalla_danada": null,
            "teclado_danado": null,
            "cargador_incluido": true,
            "soporte_windows_11": true,
            "fallas": [
                  "batería baja duración (42%, 780 ciclos)",
                  "calienta 92°C con cuelgues térmicos",
                  "disco HDD",
                  "teclado funcionando perfectamente",
                  "pantalla funcionando perfectamente"
            ]
      }
      Fallas reportadas (5): ['batería baja duración (42%, 780 ciclos)', 'calienta 92°C con cuelgues térmicos', 'disco HDD', 'teclado funcionando perfectamente', 'pantalla funcionando perfectamente']

[Paso 2/4] Evaluación con reglas, criterios y catálogo de componentes de Neo4j...
      SM1: 4 intervenciones | Costo: $230,000 ARS
      [Cypher Neo4j SM2] Core i5 10ma gen · Aspire · 8 GB → VMA $660,000

[Paso 3/4] Generando síntesis general ejecutiva con LLM (no determinista)...

--------------------------------------------------------------------------------
  DECISIÓN FINAL: ComprarConOfertaMenor (Provisional)
```

```
  Fallas Registradas: ['batería baja duración (42%, 780 ciclos)', 'calienta 92°C con cuelgues térmicos', 'disco HDD',
'teclado funcionando perfectamente', 'pantalla funcionando perfectamente']
  Margen neto: 12.1% | Requerido: 25.0% | Contraoferta: 265000
  Reglas activadas:
    • SM1-BAT difusa (0.86 → Obligatoria) → bateria ($75,000)
    • SM1-TER difusa (0.86 → Obligatoria) → service_termico ($30,000)
    • Plan: RAM < CE ram_objetivo → ram_upgrade ($40,000)
    • Plan: disco HDD → SSD → ssd_upgrade ($45,000)
    • Plan: mano de obra → mano_de_obra ($40,000)
    • R2.3: revalorización por upgrade a SSD (CE reval_ssd)
    • SM2 componentes: Core i5 10ma gen ($703,000) × Aspire (0.972) × RAM 8 GB (1.0) – 10 % de negociación
    • R3.6: intervenciones ≥ CE umbral_intervenciones → + CE prima_fallas
    • SM3-CONV difusa (brecha -12.9 pp, descuento 24.3 %) → Negociar (0.49)
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
  DICTAMEN EJECUTIVO
================================================================================
**Síntesis Ejecutiva Comercial**

**Veredicto Final:** COMPRAR DIRECTO

**Resumen Técnico (SM1)**

- **Equipo:** Acer Aspire 5
- **Precio Solicitado (ARS):** 350,000
- **Estado Decision:** Provisional
- **Motivo:** Sin motivo específico
- **Fallas Reportadas:**
  1. Batería baja duración (42%, 780 ciclos)
  2. Calienta 92°C con cuelgues térmicos
  3. Disco HDD
  4. Teclado funcionando perfectamente
  5. Pantalla funcionando perfectamente

**Costo de Reparación:** $230,000

**Reparaciones Necesarias:**
- Reemplazo de batería
- Service térmico (pasta térmica y limpieza)
- Ampliación de RAM a 8 GB
- Reemplazo de HDD por SSD 480 GB
- Mano de obra y control de calidad

**Valuación y Mercado (SM2)**

- **VMA Tasado (ARS):** 660,000
- **Riesgo:** Medio
- **Demanda:** Media

**Estrategia Financiera (SM3)**

- **Precio Publicado:** 350,000
- **Costo Reparación:** 230,000
- **VMA Tasado:** 660,000
- **Márgen Neto (Pct):** 12.1%
- **Ratio Reparación:** 0.35
- **Márgen Requerido (Pct):** 25.0%
- **Brecha Margen (PP):** -12.9%
- **Descuento Requerido (Pct):** 24.3%
- **Contraoferta Sugerida (ARS):** 265,000

**Conclusión:** La evaluación técnica, valuación, y estrategia financiera del equipo Acer Aspire 5 son favorables para
una compra directa con una contraoferta sugerida de $265,000. Este equipo tiene una buena demanda y margen de beneficio,
lo que lo convierte en una opción atractiva para la empresa EvalTIC.
================================================================================
```

```
PS proyecto-final> docker compose exec app python orquestador_evaltic.py "Oportunidad ThinkPad T490 2019 Core i5
8va gen, Windows 11 oficial. Piden $400.000. Equipo…"
```

```
[Enrutador] Intención: evaluacion_integral (regla (el mensaje tiene precio)) — Piden $400.000

================================================================================
  EVALTIC — ASISTENTE INTELIGENTE INTEGRADO (ORQUESTACIÓN PG3)
  Grafo de Conocimiento Neo4j: Local Offline (Docker) (bolt://neo4j:7687)
================================================================================
[Paso 1/4] Extracción y parseo de datos estructurados con el LLM...
      Datos extraídos por el LLM:
      {
            "marca": "ThinkPad",
            "modelo": "T490",
            "procesador": "Core i5 8va gen",
            "precio_publicado": 400000,
            "anio_fabricacion": 2019,
            "salud_bateria_pct": 91,
            "ciclos_bateria": 110,
            "temperatura_cpu_c": 68,
            "thermal_throttling": false,
            "ram_gb": 16,
            "tipo_disco": "SSD",
            "pantalla_danada": false,
            "teclado_danado": false,
            "cargador_incluido": true,
            "soporte_windows_11": true,
            "fallas": [
                  "batería al 91%",
                  "temperatura bajo carga 68°C sin throttling"
            ]
      }
      Fallas reportadas (2): ['batería al 91%', 'temperatura bajo carga 68°C sin throttling']

[Paso 2/4] Evaluación con reglas, criterios y catálogo de componentes de Neo4j...
      SM1: 1 intervenciones | Costo: $70,000 ARS
      [Cypher Neo4j SM2] Core i5 8va gen · ThinkPad · 16 GB → VMA $621,000

[Paso 3/4] Generando síntesis general ejecutiva con LLM (no determinista)...
      [Control anti-alucinación] El dictamen del LLM traía números que no están en el resultado de Neo4j; se usa el
dictamen determinístico.

--------------------------------------------------------------------------------
  DECISIÓN FINAL: Comprar (Provisional)
  Fallas Registradas: ['batería al 91%', 'temperatura bajo carga 68°C sin throttling']
  Margen neto: 24.3% | Requerido: 20.0% | Contraoferta: —
  Reglas activadas:
    • SM1-TER difusa (0.38 → Recomendada) → service_termico ($30,000)
    • Plan: mano de obra → mano_de_obra ($40,000)
    • SM2 componentes: Core i5 8va gen ($594,000) × ThinkPad (1.075) × RAM 16 GB (1.08) – 10 % de negociación
    • SM3-CONV difusa (brecha 4.3 pp, descuento 0.0 %) → Comprar (0.81)
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
  DICTAMEN EJECUTIVO
================================================================================
DICTAMEN EJECUTIVO EVALTIC — ThinkPad T490
• Veredicto Final: COMPRAR DIRECTO (Decisión provisional).
• Fallas y problemas reportados: batería al 91%, temperatura bajo carga 68°C sin throttling.
• Resumen Técnico (SM1): Físicamente reparable. Plan: Service térmico (pasta térmica y limpieza), Mano de obra y control
de calidad (Costo total: $70,000 ARS).
• Valuación Comercial (SM2): VMA tasado en $621,000 ARS | Riesgo de obsolescencia: Medio | Demanda comercial: Alta.
• Estrategia Financiera (SM3): Operación aprobada al precio pedido ($400,000 ARS). Margen neto: 24.3% (Requerido:
20.0%).
================================================================================
```

g) Análisis de errores

Se probaron entradas absurdas, incompletas o fuera del conocimiento cargado. El sistema nunca rellena un dato faltante con un valor favorable: o pide aclaración, o responde que está fuera de dominio, o corta con un error que dice qué falta en la base de conocimiento.

Entrada	Ruta del enrutador	Respuesta del sistema
asdf qwerty 123	fuera_de_dominio	EvalTIC solo evalúa notebooks usadas para reventa: diagnóstico técnico, valuación comercial y decisión de compra. Pegá un aviso de venta o hacé una consulta sobre una notebook.
Vendo notebook Lenovo Legion con Intel Core i9 13980HX, 32GB, RTX 4080. Precio $2.500.000	evaluacion_integral	Base de conocimiento incompleta: El procesador 'Intel Core i9 13980HX' no está en la base de conocimiento (Neo4j :Procesador).
Vendo notebook a $1	evaluacion_integral	Entrada rechazada: falta marca/modelo o precio comercial válido.
¿Me pasás una receta de empanadas?	fuera_de_dominio	EvalTIC solo evalúa notebooks usadas para reventa: diagnóstico técnico, valuación comercial y decisión de compra. Pegá un aviso de venta o hacé una consulta sobre una notebook.

- **Texto sin sentido o de otro tema:** el System Prompt maestro lo clasifica como `fuera_de_dominio` y se responde con un mensaje fijo, sin consultar los motores ni dejar que el LLM improvise.
- **Aviso sin marca/modelo o sin precio válido:** se rechaza la entrada con un mensaje que indica el formato esperado.
- **Componente que no existe en el grafo** (por ejemplo un Core i9): error explícito `ConocimientoFaltante` con el nodo que falta (`:Procesador`, `:Linea` o `:CapacidadRAM`).
- **Dato faltante o sin evidencia suficiente** (sin procesador, sin año, procesador con menos de 5 avisos relevados (CE-29)): `VerificacionPendiente` con el dato a verificar.
- **Salida del LLM mal formada:** se reintenta una vez con una instrucción más estricta; si vuelve a fallar se informa el error.
- **El LLM completa datos que no están en el aviso** (por ejemplo "Ryzen 3" → "Ryzen 3 3250U"): el procesador, el precio y el año se validan contra el texto original y se descarta lo que no figura.

h) Análisis de explicabilidad

- **Del grafo provienen** todos los valores con los que se decide: criterios expertos (con id, versión y estado de validación), costos de reparación, reglas difusas, valores de procesadores, factores de línea y de RAM, y las propias reglas de enrutamiento de datos pendientes.
- **El LLM genera** solo dos cosas: el JSON de entrada (a partir del texto del usuario) y la redacción de la respuesta. No calcula ni decide.
- **Para evitar que invente criterios:** (1) el prompt de explicación le prohíbe usar datos que no estén en el resultado; (2) un control anti-alucinación compara cada número de la respuesta con el resultado de Neo4j y, si aparece uno que no está, descarta la redacción y usa una respuesta determinística; (3) los estados pendientes o con error no pasan por el LLM; (4) la traza (reglas activadas, criterios y costos usados, datos inferidos y pendientes) acompaña cada respuesta y se muestra en la interfaz.

i) Limitaciones y mejoras

- El LLM local (1,5 B parámetros) a veces completa datos que no están en el aviso o mete cosas positivas como "fallas"; se mitiga con validaciones contra el texto y el control anti-alucinación, pero un modelo

más grande (o Groq) mejoraría la extracción.
- Todos los criterios, costos y factores son provisionales: falta la entrevista de validación con el experto (M. Romero), por eso las decisiones salen como "Provisional".
- El riesgo influye en la demanda y en el margen requerido (R3.5/R3.8); conviene revisar con el experto si no se penaliza dos veces.
- R3.1b (rechazo comercial directo) no está implementada.
- Mejora: guardar cada evaluación en el grafo como historial auditable.

j) Referencias y fuentes consultadas

- Cátedra de Inteligencia Artificial UTN FRM (2026). Consignas PG0–PG3 y PI0–PI4; Unidad 4 — Implementación de modelos de IA.
- Russell, S. y Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.ª ed. Pearson.
- Mamdani, E. H. y Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *Int. J. Man-Machine Studies*, 7(1).
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets. *Journal of Political Economy*, 82(1). (Base de la valuación por componentes.)
- Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.
- Neo4j, Inc. (2026). *Cypher Manual* v5 (LOAD CSV, percentileCont, expresiones regulares).
- Ollama (2026). Documentación de la API `/api/generate`; modelo Qwen2.5 1.5B (Alibaba Cloud).
- Mercado Libre Argentina. Búsquedas de notebooks usadas relevadas el 9/11/2026 (datos/relevamiento_mercado.csv).